Moderné prístupy v optimalizácii

Evolučné algoritmy v praxi

prednáška 5

Ing. Ján Magyar, PhD.

ak. rok. 2026/2027 ZS

Nastavovanie parametrov

cieľom je zjednodušiť hľadanie optimálneho riešenia

numerické hodnoty: veľkosť populácie, pravdepodobnosť mutácie, počet krížiacich bodov, prah orezania, atď.

výber krokov: premapovanie, použitie rôznych typov operátora, atď.

výber metód: spôsob inicializácie, selekčná metóda, náhrada, atď.

Delenie nastavovania parametrov

exogénne vs endogénne

statické vs dynamické

exogénne + statické (možné je aj dynamické podľa času)

endogénne + dynamické

Exogénne nastavovanie

overené hodnoty

vzorce

pokus-omyl

metaevolúcia

Adaptívny mechanizmus nastavovania

algoritmus hľadá najlepšie hodnoty parametrov pre aktuálnu situáciu

vychádza zo spätnej väzby

základné princípy:

- distribúcia kreditu
- reakcia na udalosti

Samoadaptívne nastavovanie

bez pridaného mechanizmu, pomocou dostupných prostriedkov

nastaviteľné parametre sú súčasťou reprezentácie jedincov

lokálne použité parametre = ovplyvňujú prácu s jedným jedincom

globálne parametre = je potrebné odvodiť pre celú populáciu

Konvergencia populácie

pôvodná rôznorodosť sa znižuje v neskorších generáciách

priestorová konvergencia = menšia vzdialenosť medzi jedincami

štrukturálna konvergencia = znížená rôznorodosť stavebných blokov jedincov

problematická je predčasná konvergencia

Infúzia materiálu

priame vkladanie chýbajúcich stavebných materiálov

štatistická infúzia = hodnoty sú vložené po analýze distribúcie

náhodná infúzia = bez analýzy, nie vždy redukuje konvergenciu

eliminácia duplikácií

reinicializácia

Udržiavanie subpopulácií

subpopulácia je dôležitá ako nositeľka stavebného materiálu

zvyčajne sa nedefinujú explicitne

obmedzené spájanie

obmedzená súťaž

Penalizácia

potláča zhlukovanie a rovnomernejšie pokryje priestor prehľadávania

penalizuje sa vhodnosť zhlukovaných jedincov

penalizácia je dočasná a iba pre selekciu rodičov

na základe zdieľacej funkcie alebo explicitných zhlukov

Preferencia odlišnosti

podporu prítomnosti odlišných jedincov zabudujeme do selekcie a náhrady

kombinácia preferencie odlišnosti a vhodnosti

- sekvenčný výber
- kombinácia kritérií

Varianty evolučných algoritmov

evolučná stratégia

evolučné programovanie

genetické algoritmy

genetické programovanie

šľachtiteľský algoritmus

diferenciálna evolúcia

harmonické prehľadávanie

eugenická evolúcia

Evolučná stratégia

primárne na optimalizáciu reálnych parametrov

samoadaptácia mutácie = jedinec popisuje riešenie aj parametre algoritmu

umožňuje zohľadnenie vzájomných závislostí premenných

náhodný výber rodičov, hlavným operátorom je mutácia

selekčný tlak pri výbere preživších

Evolučné programovanie

pôvodne na vývoj konečných automatov pre predpoveď postupnosti

iba mutácia bez kríženia

každý jedinec vytvára vlastného potomka

výber preživších na základe súťaži s náhodnými súpermi (podľa počtu víťazstiev)

vhodnosť sa zohľadňuje iba nepriamym spôsobom

Genetické algoritmy

reprezentácia využíva binárne reťazce pevnej dĺžky

selekčný tlak pri výbere rodičov (úmerný pravdepodobnostný výber)

kríženie + mutácia (pravdepodobnostná aplikácia)

potomkovia typicky nahrádzajú predchádzajúcu populáciu

Genetické programovanie

na vývoj programov alebo výrazov

jedinec predstavuje strom s premenlivou veľkosťou (ale obmedzenou hĺbkou)

vhodnosť = výsledok testovania na množine vstupno-výstupných príkladov

kríženie výmenou podstromov, alebo mutácia podstromov

Šľachtiteľský algoritmus

využíva princíp umelej selekcie

reálne kódovanie

reprodukcia iba pre najlepších

kríženie + Mühlenbeinova mutácia

vysoká miera elitizmu (zachovanie najlepšieho dosiaľ nájdeného jedinca) + zabránenie prílišnej konvergencie

Diferenciálna evolúcia

reprezentácia pracuje s reálnymi vektormi a nové riešenia sú vytvárané pomocou rozdielov medzi jedincami populácie

pri krížení sa používa cieľový jedinec, ktorý slúži aj na vyhodnotenie potomka

selekčný tlak až pri náhrade

Harmonické prehľadávanie

inšpirácia v hudobnej improvizácii

populácia predstavuje pamäť existujúcich riešení, nového jedinca vytvárame po jednotlivých premenných

postupná aktualizácia populácie, nový kandidát môže nahradiť iba aktuálne najhoršie riešenie

postupne sa zmenšuje rozsah dovolených hodnôt

Eugenická evolúcia

zohľadňuje závislosť účinku jednej premennej od hodnôt iných premenných

neexistuje nezávislý výber hodnôt premenných, postupné obsadzovanie pozícií

postupne sa aktualizuje skupina rodičov potomka

náhrada najhoršieho jedinca potomkom

Hlavné smery súčasného vývoja

vyššia adaptivita – napr. adaptívna diferenciálna evolúcia

evolučné stratégie pre veľký počet premenných

evolučné algoritmy pre niekoľko cieľov

pridanie biologických javov – starnutie, učenie

využitie LLM pre návrh heuristík

Zhrnutie

prístupy nastavovania parametrov

konvergencia populácie

zabránenie priskorej konvergencii

varianty evolučných algoritmov